A API SmartSolos Expert possibilita a classificação de perfis de solos do Brasil por meio de um **sistema especialista implementado com base nas regras da 5ª edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)**, que é o sistema taxonômico oficial para classificação de solos no Brasil. A partir dos dados relevantes para a classificação de solos, esta API é capaz de classificar os perfis nos quatro primeiros níveis do SiBCS.

Ver documentação técnica da API





O que é?

A **API SmartSolos Expert** possibilita a classificação de perfis de solos do Brasil por meio de um **sistema especialista implementado com base nas regras da 5ª edição do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)**, que é o sistema taxonômico oficial para classificação de solos no Brasil. A partir dos dados relevantes para a classificação de solos, esta API é capaz de classificar os perfis nos quatro primeiros níveis do SiBCS. Também é possível checar a validade de uma classificação previamente feita e fornecida como entrada.

O sistema especialista foi desenvolvido na linguagem SWI Prolog e pode ser acessado via uma API disponível na plataforma AgroAPI. A comunicação com a API de classificação de solos é realizada com dados em JSON (JavaScript Object Notation), um formato leve para troca de

formato especificado e ser suficientes para classificar os perfis de solos considerados. O sistema pode apoiar o ensino de pedologia nas universidades e instituições que fazem parte da comunidade de Ciência do Solo no Brasil e prover a curadoria dos dados no âmbito do Programa Nacional de Solos do Brasil (Pronasolos).

Quais são as aplicações possíveis?

Aplicações que necessitam da classificação de solos de acordo com o SiBCS ou da validação de classificação previamente realizada. Os dados de entrada precisam estar no formato especificado e ser suficientes para classificar os perfis de solos considerados.

O que a API oferece?

A classificação de perfis de solos nos quatro primeiros níveis do SiBCS, de acordo com as regras descritas neste sistema de classificação. Também possibilita a validação de uma classificação prévia.

Há dois recursos principais, um de classificação e outro de validação. Enquanto o primeiro faz a classificação de perfis de solo fornecidos, o segundo, além de fazer esta classificação, compara estes resultados com classificações prévias fornecidas e gera um resumo de quantos perfis foram validados em cada nível de classificação, de zero a quatro.





Pacotes

Estes são os planos que você encontrará disponíveis ao criar sua aplicação. Confira abaixo os detalhes para cada nível de uso.

SmartSolos Expert

Gratuito

Para o máximo de 100.000 requisições no mês

Teste grátis →

*Os valores e condições dos planos foram atualizados em 2026.

Embrapa Agricultura Digital

Av. André Tosello, n° 209 - Campus da Unicamp, Barão Geraldo CEP: 13083-886 - Campinas - SP

(19) 3211-5700 (19) 3211-5754

Siga a Embrapa nas redes sociais:



Catálogo de APIs

FAQ

Nossos Clientes

ClimAPI

SATVeg

Agrofit

AgroTermos

Bioinsumos

BlueStar Sting

Responde Agro!

SmartSolos

PlantAnnot

Todos os direitos reservados, conforme Lei nº 9.610